

Investigación CPU

Brayan Stiven Garcia Cantor

Universidad de Cundinamarca (UDEEC)

Arquitectura de computadores

Ing. Daniel Moncada

30 de septiembre de 2025

Contenido

Introducción.....	3
¿Qué Es La CPU?.....	4
Como es la CPU.....	4
Núcleos CPU.....	5
Procesadores de un solo núcleo.....	6
Procesadores de doble núcleo.....	6
Procesadores de cuatro núcleos.....	6
Componentes Clave de la CPU y su Propósito.....	6
ALU (Unidad Aritmético-Lógica.....	6
CU (Unidad de Control):	6
Registros	6
Caché	6
Para que sirve la CPU	7
Correlaciones con otros componentes.....	7
Fabricantes destacados de CPU	8
AMD (Advanced Micro Devices):	8
Qualcomm	8
Arm.....	8
Intel:.....	8
Conclusión	9
Referencias	10

Introducción

La CPU representa el núcleo fundamental de los dispositivos electrónicos actuales, desempeñando el papel de “cerebro” al ejecutar instrucciones y coordinar el funcionamiento general del sistema. Su relevancia radica en que determina la velocidad, eficiencia y capacidad de realizar múltiples tareas en equipos como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas y otros aparatos tecnológicos.

Con el paso del tiempo, este componente ha experimentado una evolución significativa: desde los primeros modelos de núcleo único hasta los procesadores multinúcleo actuales, que ofrecen mayor eficacia, rendimiento y optimizan el consumo energético. Para cumplir su función, la CPU se apoya en estructuras internas esenciales como la ALU (Unidad Aritmético-Lógica), la Unidad de Control, los registros y la memoria caché, que colaboran para procesar datos de manera ágil y eficiente

¿Qué Es La CPU?

La CPU es la abreviatura de Unidad Central de Procesamiento (Central Processing Unit), constituye una pieza clave en el funcionamiento de dispositivos electrónicos como computadoras, teléfonos inteligentes, tabletas, laptops, relojes y otros aparatos. Su papel es indispensable ya que, sin este componente dichos equipos no podrían funcionar. (Fernández, 2025)

La CPU es un microchip instalado en la placa base del equipo, su misión principal consiste en procesar las instrucciones de los programas mediante cálculos aritméticos, operaciones lógicas, tareas de control y gestión de entrada/salida. Este componente resulta crucial para el desempeño global del sistema: cuanto mayor sea su velocidad y número de núcleos, mejor podrá ejecutar varias tareas simultáneamente, lo que se traduce en una experiencia más ágil y eficaz para el usuario. (Ibertrónica, s.f.)

Los computadores de escritorio y portátiles cuentan con una CPU exclusiva encargada de ejecutar todas las tareas y procesos necesarios para el funcionamiento del sistema. Mientras en los teléfonos móviles incorporan un chip conocido como SoC (System on Chip), que integra no solo la CPU, sino también otros elementos como el procesador gráfico. Gracias a esta arquitectura compacta y multifuncional, los SoC pueden realizar más funciones que una CPU convencional. (Fernández, 2025)

Como es la CPU

La CPU suele tener un tamaño reducido y forma cuadrada, equipada con pines y conectores metálicos que llegan a facilitar su montaje en la placa madre del computador. Se inserta en un zócalo específico, cuya posición cambia según el diseño de la placa base. Al no estar fijada mediante soldadura, puede ser sustituida por otro modelo si se requiere.

Dentro de la CPU se encuentra al menos un núcleo, responsable de ejecutar cálculos y operaciones esenciales. En sus inicios, las CPUs contaban con un único núcleo, pero con los avances tecnológicos surgieron versiones multinúcleo. Por ejemplo, un procesador Dual-Core

incluye dos núcleos, mientras que un Quad-Core posee cuatro. Hoy en día, existen unidades con seis, ocho, doce o incluso más núcleos. Esta característica se identifica mediante la palabra “Core” seguida del número que indica la cantidad de núcleos. (Fernández, 2025)

Núcleos CPU

Contar con varios núcleos en una CPU suele implicar una mayor capacidad para ejecutar tareas en paralelo, lo que puede traducirse en un incremento de velocidad y eficiencia. Sin embargo, tener más núcleos no garantiza automáticamente un mejor rendimiento, ya que este también depende de las especificaciones individuales de cada núcleo.

Por ejemplo, ciertos procesadores de marcas como Intel y AMD incorporan tecnologías que permiten a un núcleo físico gestionar dos hilos de ejecución (threads), es decir, secuencias de instrucciones provenientes del sistema operativo o de una aplicación. Gracias a esto, un solo núcleo puede operar como si fueran dos virtuales, procesando simultáneamente distintas instrucciones.

Además, otro aspecto relevante es la frecuencia del procesador, expresada en gigahercios (GHz). Esta frecuencia, también llamada velocidad de reloj, indica cuántas operaciones puede realizar la CPU por segundo. Un hercio equivale a una operación por segundo, por lo que un gigahercio representa mil millones de operaciones por segundo. El desempeño del procesador está directamente relacionado con su capacidad para ejecutar la mayor cantidad de ciclos de reloj por segundo, ya que cada instrucción puede requerir varios de estos ciclos para completarse. No importa si tiene muchos procesadores lo que realmente importa es que cada procesador cumpla con un mínimo de núcleos y que esos núcleos tengan una velocidad eficaz para que así el procesador no se le dificulte hacer varios procedimientos al mismo tiempo. (Fernández, 2025)

Existen diferentes procesadores y por eso tienen diferentes núcleos como:

Procesadores de un solo núcleo: disponen de una única unidad de procesamiento, lo que limita su rendimiento, ya que solo pueden ejecutar una tarea a la vez y procesar instrucciones de forma secuencial.

Procesadores de doble núcleo: contienen dos núcleos dentro del mismo chip, lo que les permite trabajar en paralelo y duplicar la capacidad de procesamiento.

Procesadores de cuatro núcleos: integran cuatro núcleos en un solo circuito, capaces de operar simultáneamente y cuadruplicar el rendimiento respecto a los de un solo núcleo.

Procesadores multinúcleo: son unidades que incorporan dos o más núcleos, diseñadas para ofrecer un alto nivel de rendimiento mientras optimizan el consumo de energía. (Powell & Smalley, 2024).

Componentes Clave de la CPU y su Propósito

Existen componentes que son fundamentales y ayudan a que este cumpla su propósito ya mencionado anteriormente, los cuales son los siguientes:

ALU (Unidad Aritmético-Lógica): Es el responsable de realizar las operaciones matemáticas y lógicas que se ejecutan dentro del procesador.

CU (Unidad de Control): Supervisa y organiza el funcionamiento tanto de la CPU como del sistema en general, controlando el tránsito de datos dentro del procesador.

Registros: Funcionan como espacios de almacenamiento temporal para datos e instrucciones, facilitando un acceso rápido durante el proceso de ejecución y contribuyendo a la eficiencia del sistema.

Caché: Se trata de una memoria ultrarrápida que almacena temporalmente información de la CPU utiliza con frecuencia, lo que reduce el tiempo de acceso a la memoria principal y mejora el rendimiento. (Ibertrónica, s.f.)

Para que sirve la CPU

La CPU de un computador se encarga de ejecutar conjuntos de instrucciones y de procesar los datos que estas contienen. Estas instrucciones provienen de los programas instalados, los cuales requieren que el procesador lleve a cabo las operaciones necesarias para cumplir con las acciones que solicita el usuario.

Por ejemplo, al utilizar una aplicación de edición de imágenes y aplicar un efecto, el programa envía las instrucciones correspondientes al sistema. Estas se almacenan temporalmente en la memoria RAM, desde donde la CPU las toma para procesarlas.

Este procedimiento se desarrolla en varias fases: primero se realiza **la lectura** de los datos e instrucciones, luego **se decodifican** para que cada componente del procesador pueda entenderlas, y finalmente **se ejecutan** las operaciones. Los resultados se guardan en la memoria principal, ya sea como salida final o como parte de un proceso posterior.

Aunque esta descripción simplifica el funcionamiento real, en la práctica la CPU repite este ciclo constantemente para cada instrucción, y un solo programa puede requerir miles de ellas. Además, el procesamiento no siempre es secuencial; el procesador puede ejecutar múltiples tareas de distintos programas de forma simultánea.

En términos generales, todo lo que sucede en un computador se traduce en números, y es la CPU la que realiza los cálculos y operaciones sobre ellos. Desde abrir el menú de inicio hasta reproducir un video en YouTube, cada acción depende de instrucciones que la CPU interpreta y ejecuta.

Correlaciones con otros componentes

En los computadores más actuales, la CPU no realiza todas las funciones de manera aislada, ya que cuenta con el apoyo de otros componentes especializados que intervienen en el procesamiento. Por ejemplo, la tarjeta gráfica se encarga de todo lo relacionado con la salida visual en pantalla, mientras que la memoria RAM ofrece un espacio de almacenamiento rápido

para datos temporales. Además, existen muchos otros elementos que contribuyen al funcionamiento del sistema.

En este conjunto de dispositivos, la CPU desempeña el papel de “cerebro” o de coordinador principal, dirigiendo y sincronizando las acciones de cada parte para asegurar que las tareas se lleven a cabo de forma eficiente y se obtengan los resultados deseados. Gracias a esto podemos realizar diferentes acciones que requieran de mas capacidad de procesamiento y estos componentes especializados ayudan a realizarlos de forma eficaz. (Fernández, 2025)

Fabricantes destacados de CPU

Diferentes empresas se encargan de fabricar esta CPU se diferencian entre si ya que se enfocan en diferentes objetivos para realizar pero cada uno de estos son buenos en su enfoque:

AMD (Advanced Micro Devices): Desde 2017 ha lanzado la serie de procesadores Ryzen, con modelos como el Ryzen 7 y Ryzen 9, altamente apreciados por gamers debido a su rapidez. El Ryzen 5 1600, en particular, ha sido bien recibido por desarrolladores gracias a su sólido desempeño.

Qualcomm: Actualmente encabeza el mercado de fabricación de procesadores, alcanzando en mayo de 2024 una participación del 37,4 % en clics de ordenadores, más del doble que su competidor más cercano.

Arm: Aunque no produce directamente microprocesadores, ofrece licencias de su arquitectura a otras compañías, permitiéndoles diseñar y comercializar chips reconocidos por su velocidad y eficiencia.

Intel: Con una historia que comienza en 1975, es uno de los actores más relevantes en la industria. Sus procesadores, como el Intel Core i5 presentado en 2009, se distinguen por su potencia y compatibilidad, siendo ideales para tareas exigentes como la edición de video o el desarrollo de software. (Powell & Smalley, 2024).

Conclusión

La investigación de la CPU nos dice que a pesar de su larga trayectoria en el mundo de la tecnología, sigue siendo objeto de constante innovación. La incorporación de núcleos múltiples, el incremento en la velocidad de reloj y el desarrollo de técnicas como la ejecución simultánea de hilos han permitido que los procesadores respondan eficazmente a las crecientes exigencias del software y de los usuarios.

Fabricantes como Intel, AMD, Qualcomm y Arm continúan en una competencia dinámica por alcanzar mayores niveles de velocidad, eficiencia y rendimiento, lo que impulsa el progreso de esta tecnología. En resumen, la CPU no solo coordina y regula el funcionamiento de los dispositivos electrónicos, sino que representa la base sobre la cual se construyen los avances actuales en informática y computación.

Referencias

- Fernández, Y. (2025, 4 de julio). CPU: qué es, cómo es y para qué sirve. *Xataka*.
<https://www.xataka.com/basics/cpu-que-como-sirve>
- Ibertrónica. (s.f.). *Los fundamentos de la CPU: Qué es y cómo funciona*. Ibertrónica.
<https://ibertronica.es/blog/actualidad/los-fundamentos-de-la-cpu-que-es-y-como-funciona/>
- Powell, P., & Smalley, I. (2024, 10 de mayo). *¿Qué es una unidad central de procesamiento (CPU)?* IBM Think. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/central-processing-unit> IBM